

2. 不宜食用产气多的食物,如生葱、生蒜、生萝卜、洋葱、蒜苗等。

3. 忌用强刺激胃酸分泌的食品和调味品,如浓肉汤、肉汁、味精、香料、辣椒、咖喱、浓茶、浓咖啡和酒等,食品不宜过分味鲜(加调味品)、过冷、过热、过硬、过酸、过甜和过咸。

4. 烹调方法宜选用蒸、煮、氽、烧、烩、焖等方法,不宜采用爆炒、滑溜、干炸、生拌、烟熏、腌腊等法。

消化性溃疡患者食谱举例见表 14-3-1~表 14-3-4。

表 14-3-1 消化性溃疡流食参考食谱

早餐	米汤(大米 25g)	
加餐	藕粉 30g	
午餐	鸡蛋羹(鸡蛋 50g)	
加餐	豆腐脑 50g	
晚餐	蛋花汤(鸡蛋 50g)	
加餐	肠内营养制剂(粉剂 40g)	
加餐	豆浆 200ml	
能量	2.63MJ(630kcal)	蛋白质 28g(18%)
脂肪	20g(28%)	碳水化合物 85g(54%)

表 14-3-2 消化性溃疡少渣半流食参考食谱

早餐	馄饨(面粉 50g,猪瘦肉 20g,白菜 100g)	
加餐	豆浆 250ml	
午餐	花卷 75g,鸡蛋 50g	
加餐	牛奶 250ml	
晚餐	青菜肉丝面(面条 50g,猪瘦肉 20g,青菜 50g)	
加餐	肠内营养制剂(粉剂 40g)	
能量	5.00MJ(1200kcal)	蛋白质 56g(19%)
脂肪	28g(21%)	碳水化合物 180g(60%)

表 14-3-3 消化性溃疡软食参考食谱

早餐	白米粥(大米 50g),馒头(标准粉 50g),鸡蛋羹(鸡蛋 50g)	
加餐	豆浆 250ml	
午餐	软米饭(大米 100g),冬瓜肉末(冬瓜 200g,猪瘦肉 50g)	
加餐	牛奶 250ml	
晚餐	馄饨(面粉 100g,猪肉(肥瘦)75g,白菜 200g)	
能量	7.18MJ(1700kcal)	蛋白质 68g(17%)
脂肪	48g(28%)	碳水化合物 253g(55%)

表 14-3-4 消化性溃疡参考食谱

早餐	白米粥(大米 50g),馒头(标准粉 100g),牛奶 250ml,咸鸭蛋 50g
午餐	软米饭(大米 100g),鲫鱼豆腐汤(鲫鱼 50g,南豆腐 60g),大白菜 100g,调和油 10g
加餐	豆浆 250ml
晚餐	软米饭(大米 100g),番茄蛋汤(鸡蛋 50g,番茄 100g),油菜豆腐皮(油菜 100g,豆腐皮 10g)调和油 10g
加餐	牛奶 250ml
能量 7.55MJ(1800kcal)	蛋白质 72g(16%)
脂肪 55g(27%)	碳水化合物 265g(57%)

五、出院指导

出院消化性溃疡病饮食建议:

- 1. 每日三餐有规律的饮食;
- 2. 患者可以自由选择饮食,但需要避免曾使患者产生腹部不适的饮食;避免饮酒或含酒精的饮料;避免或严格限制含咖啡因的饮料或可乐;不采用牛奶治疗消化性溃疡,若患者饮用牛奶应限制每日一杯。

第四节 炎症性肠病

Inflammatory bowel disease (IBD)encompasses at least two forms of chronic intestinal inflammatory: Crohn’s disease (CD)and ulcerative colitis (UC). Although the cause of IBD is unclear,nutrition plays an important role in pathogenesis and treatment. Protein-energy malnutrition (PEM)is common and may occur in 85% of patients hospitalized with an acute exacerbation of IBD. Although less common in patients whose disease is in remission, malnutrition has been documented by abnormal anthropometric and biochemical parameters in patients with CD in remission and by reduced muscle strength,especially in male CD patients with a high lifetime prednisone dose. Despite the high prevalence of PEM and micronutrient deficiencies few standards of care exist for the use of nutritional therapies in IBD. This article focuses on (1) the role of diet in the pathogenesis of IBD; (2)PEM,micronutrient deficiencies,and management; (3)nutritional therapies and nutritional support as modulators of intestinal inflammation; and (4)nutritional pharmacology.

Dietary antigens may act as important stimuli of the mucosal immune system and have led to the study of nutritional therapy for IBD. Patients with active CD respond to bowel rest,along with total enteral nutrition or TPN. Bowel rest and TPN are as effective as corticosteroids at inducing remission for patients with active CD,although benefits are short-lived. Enteral nutrition is consistently less effective than conventional corticosteroids for treatment of active CD. Use of palatable,liquid polymeric diets in active CD is controversial,but these diets are of equal efficacy when compared with elemental diets. UC has not

been treated effectively with either elemental diets or TPN. Fish oil contains n-3-PUFA, which inhibits production of proinflammatory cytokines and has some benefit in the treatment of CD. Topical applications of short-chain fatty acids have benefited diversion colitis and distal UC, whereas probiotics hold promise in the treatment of pouchitis.

一、概述

炎症性肠病(inflammatory bowel disease, IBD)是一种病因尚不明确的慢性非特异性肠道炎症性疾病,包括溃疡性结肠炎(ulcerative colitis, UC)和克罗恩病(Crohn's disease, CD)。前者是一种慢性非特异性结肠炎症,病变主要累及结肠黏膜和黏膜下层,范围多自远段结肠开始,可逆行向近段发展,甚至累及全结肠及末端回肠,呈连续性分布,临床表现为腹泻、腹痛和黏液脓血便。后者为一种慢性肉芽肿性炎症,病变可累及胃肠道各部位,以末端回肠及其邻近结肠为主,呈穿壁性炎症,多呈节段性、非对称分布,临床主要表现为腹痛、腹泻、瘻管、肛门病变等。两者均可合并不同程度的全身症状。活动期治疗目标是尽快控制炎症,缓解症状;缓解期应继续维持治疗,预防复发。

二、营养代谢特点

UC 和 CD 营养缺乏的发生和发展是有差别的。CD 患者营养不良的发生和发展是长期而缓慢的,而 UC 患者营养不良的发生往往是一个急剧过程,患者原来营养状况较好,而在住院期间发生急性营养缺乏。IBD 患者营养不良发生原因如下:

1. 营养摄入减少 促使 IBD 患者摄食减少因素多。急剧食欲减退可能由于细胞因子如白介素 1 和肿瘤坏死因子水平的增加造成;使用甲硝唑治疗 CD 患者往往会使口腔内出现金属味,进而抑制食欲;锌、铜、镍缺乏也会引起味觉变化使食欲减退;此外,患者因腹泻、腹痛、口腔溃疡等导致的摄食障碍。

2. 吸收不良 IBD 患者营养摄入不足同时合并有小肠营养吸收不良。约 1/3CD 患者的炎症波及小肠,广泛小肠炎症和肠切除都会减少小肠吸收面积;回肠切除可引起胆盐和维生素 B₁₂ 吸收不良,导致胆盐缺乏进而影响脂肪和脂溶性维生素的吸收;患者因回盲瓣切除会引起小肠细菌过度生长或盲襻综合征,从而引起吸收不良。

3. 营养丢失增加 在炎症和溃疡的黏膜面发生蛋白质渗出性丢失。在这些区域内存在上皮间紧密连接的缺乏和淋巴引流的改变。蛋白质丢失的程度与疾病严重程度有关。

4. 药物的影响 用于 IBD 的药物会引起营养缺乏的发生。由于柳氮磺吡啶(SASP)竞争性抑制空肠叶酸结合酶而使叶酸吸收不良;皮质激素能抑制小肠钙的吸收和增加尿钙的排泄;考来烯酸能引起钙、脂肪和脂溶性维生素的缺乏;SASP 及甲硝唑能引起恶心、呕吐和消化不良而使营养素吸收减少。

5. 能量和蛋白质需求增加 活动性 IBD 患者能量消耗增加。IBD 患者往往处于分解代谢状态,出现负氮平衡。

营养素缺乏会影响 IBD 的临床结局,蛋白质-能量营养不良会导致细胞和免疫功能缺陷,儿童生长发育延缓。维生素 D 缺乏的 CD 患者中会产生代谢性骨病。维生素 A、C 和 E 是重要的抗氧化营养素,这些维生素缺乏会增加疾病活动期以及致癌作用增强。硒充当谷胱甘肽过氧化物酶的辅因子以防止细胞免受自由基的损伤,严重硒缺乏和 IBD 患者潜在性死亡间有相关性。锌和铜是超氧化物歧化酶的辅因子,能保护细胞免受自由基损害。锌缺

乏能抑制伤口愈合,可能为 CD 瘘管经久不闭合的原因。叶酸对 UC 患者黏膜不典型增生和结肠癌的发生有防护作用,虽然其机制尚不明,但实验发现缺乏叶酸的培养基中细胞染色体的脆性增加。

三、营养治疗原则

营养治疗的主要目的是供给患者充足的营养,纠正营养不良,同时将炎症造成的肠刺激降低到最小。

1. 能量 活动性 IBD 患者能量消耗增加,而在缓解期患者能量和正常人相比能量需求并不增加。能量摄入 $125.5 \sim 167.4 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ [$30 \sim 40 \text{ kcal}/(\text{kg} \cdot \text{d})$] 以维持适宜体重为目标,三大产能营养素配比合理。

2. 蛋白质 IBD 患者的蛋白质需求是增加的。炎症可引起内源性蛋白酶的分解代谢反应,从而导致负氮平衡。要使 IBD 达到正氮平衡,每天必须供给 $1 \sim 1.5 \text{ g/kg}$ 蛋白质才能维持。合并毒血症的营养不良患者蛋白质需求量为每天 2 g/kg 。可选择易消化的富含蛋白质食品,如豆腐、瘦肉、鸡肉、鱼肉、鸡蛋等。

3. 脂肪 活动性 IBD 患者要控制脂肪的量,采用低脂或无脂饮食。缓解期患者脂肪产能占总能量的 $15\% \sim 20\%$ 。膳食脂肪可采用中链脂肪。

4. 碳水化合物 碳水化合物是 IBD 患者能量的主要来源。碳水化合物产能占总能量的 $55\% \sim 65\%$ 。少选用含单、双糖的食物。

5. 矿物质 矿物质的供应与健康人基本一致,需要量可高于我国居民营养素参考摄入量(DIRs)中的 RNI 或 AI。患者宜摄入足量的来源于天然食物的矿物质。

6. 维生素 富含维生素 A、B、C 的食物有助于修复受损的肠黏膜和促进溃疡的愈合。患者维生素的需要量可高于我国居民营养素参考摄入量(DIRs)中的 RNI 或 AI。患者宜摄入足量的来源于天然食物的维生素。

7. 水 活动性 IBD 患者水的需要量要考虑腹泻中排出粪便液体增加量,以维持水和电解质平衡。缓解期患者水的需要量与健康人基本一致,应保证每日饮水约 1200 ml 。患者不摄入含咖啡因的食物(如浓茶、咖啡等);患者应禁酒。

8. 膳食纤维 活动性 IBD 患者要控制膳食纤维摄入。缓解期患者可适当摄入膳食纤维。

9. 特殊营养素 短链脂肪酸、表皮生长因子、核苷酸,以及有免疫调节作用的 ω -3 脂肪酸均被用来治疗 IBD 患者,但是治疗效果还有待于进一步研究。

四、治疗方案设计

(一) 肠外营养

IBD 患者营养支持的最佳途径是肠内营养,但使用肠内营养有禁忌证时,包括胃肠道大出血、肠穿孔、短肠综合征、肠梗阻、中毒性巨结肠以及急性发作期必须给予肠外营养。禁食 7~10 天使肠失用就可能导致肠黏膜萎缩和细菌易位的发生率增加,以及吞噬细胞功能发生变化。如果患者使用肠内营养属禁忌,中度活动性的 IBD 患者应给予肠外营养 1~3 天;严重活动性或严重营养不良 IBD 患者应给予肠外营养 5~7 天。对于择期手术的 IBD 患者,为了纠正严重营养不良,在术前至少给予 5 天的肠外营养。

(二) 肠内营养

营养支持为 CD 的基本治疗,肠内营养和肠外营养疗效基本相同,但不如皮质激素。肠内营养主要用于传统治疗方法失败的 CD 患者或儿童和青少年。儿童和青少年使用皮质激素可能使生长发育延缓,在这些患者中使用细的鼻胃管喂养时患者有很好的依从性。应用要素膳使 CD 患者获得近期缓解后,再使用聚合膳可以改善远期缓解率。要素膳是由预先消化的营养物质构成的,如 L-氨基酸、葡萄糖和脂肪酸,用于肠腔内或刷状缘水解减弱或吸收面积减少而引起的吸收不良患者。聚合膳是由淀粉、蛋白质、长链和中链三酰甘油、维生素、矿物质和微量元素组成。聚合膳是最常用的配方,它用于胃肠道功能正常或接近正常的患者。对 UC 来说,肠内营养作为基本治疗是无效的,但是可以纠正患者的营养不良。

(三) 膳食调配

1. 急性发病期采取完全肠外营养,到肠外营养与肠内营养合用,再给予肠内营养及膳食调配。随病情缓解膳食调配方法是从清流食-流食-厚流-无渣半流-软食-普食。
 2. 食物宜用精米、精面粉、鸡蛋、瘦猪肉、牛肉、猪肚、鱼虾等。维生素和矿物质的补充可用菜汤、果汁等,必要时可直接补充相应制剂。
 3. 禁食烈性酒等刺激性食品,忌食硬果类、种子类、豆类及高纤维的蔬菜、水果,乳类及其制品根据患者喜好和耐受程度食用。
 4. 烹调以煮、烩、蒸、汆为主,禁食油炸或浓调味品。
- 炎症性肠病食谱举例见表 14-4-1、表 14-4-2。

表 14-4-1 炎症性肠病流食参考食谱

早餐	米汤(大米 30g)		
加餐	豆腐脑 280g		
午餐	蒸蛋羹(鸡蛋 50g)		
加餐	大枣汤(干红枣 60g,糖 20g)		
晚餐	米粉 25g		
加餐	蛋花汤(藕粉 15g,鸡蛋 50g)		
能量	3.42MJ(820kcal)	蛋白质	30g(15%)
脂肪	16g(17%)	碳水化合物	140g(68%)

表 14-4-2 炎症性肠病半流食参考食谱

早餐	米粥(大米 50g),馒头(标准粉 50g),煮鸡蛋(鸡蛋 50g)		
加餐	藕粉 25g		
午餐	猪肝面片汤(面粉 100g,猪肝 50g,调和油 10g)		
加餐	豆腐脑(豆腐脑 240g,鸡蛋 50g,调和油 2g)		
晚餐	软米饭(大米 125g),青鱼汤(青鱼 90g,调和油 10g)		
加餐	肉汤(瘦猪肉 50g)		
能量	8.16MJ(1950kcal)	蛋白质	86g(18%)
脂肪	45g(21%)	碳水化合物	300g(61%)

五、出院指导

1. 患者应养成进食平衡膳食习惯,饮食要有规律,进食细嚼慢咽。
2. 食物宜用精米、精面粉、鸡蛋、瘦猪肉、牛肉、猪肚、鱼虾等。禁食刺激性食物,忌食硬果类及高纤维的蔬菜、水果。
3. 烹调以煮、烩、蒸、氽为主,不用油炸或浓调味品。

第五节 腹泻与便秘

一、腹 泻

(一) 概述

腹泻(diarrhea)是指患者排便次数增多,排便量增加且含有黏液脓血。腹泻可分为四类。高渗性腹泻的特点是禁食或停药后腹泻停止,粪中可含有未经消化或吸收的食物或药物;吸收障碍性腹泻的特点是禁食可减轻腹泻,粪的渗透压由未吸收的电解质或其他物质组成;分泌性腹泻的特点是肠黏膜组织基本正常,肠液与血浆渗透压相同,粪呈水样,无脓血或脂肪,禁食不减轻腹泻,也不加重腹泻;运动性腹泻的特点是粪便呈水样,无渗出物,腹泻伴肠鸣音亢进和腹痛。急性腹泻病因多为细菌或病毒感染、饮食不当、食物中毒、食物过敏等有关。慢性腹泻病因复杂,如慢性炎症性肠病、肠结核、乳糖酶缺乏及慢性胰腺炎等。

(二) 营养代谢特点

食物中的营养物质、水分和矿物质均需经肠道吸收,以维持机体的新陈代谢和生命活动。腹泻可影响上述物质的吸收,急、慢性腹泻可并发脱水、酸中毒、严重营养缺乏、水与电解质失衡等。

(三) 营养治疗原则

营养治疗的目的是及时纠正水和电解质失衡,减少肠道刺激,缓解症状促进康复;供给充足的营养,防止营养不良发生。

1. 能量 患者能量和正常人相比能量需求有所增加。能量摄入在 $125.5 \sim 167.4 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ [$30 \sim 40 \text{ kcal}/(\text{kg} \cdot \text{d})$],三大产能营养素配比合理。

2. 蛋白质 慢性腹泻患者的蛋白质需求是增加的,可参考 IBD 建议量。急性腹泻患者的蛋白质与健康人基本一致,蛋白质每日的摄入量占总能量的 $10\% \sim 15\%$ 。

3. 脂肪 慢性腹泻患者的脂肪需求可参考 IBD 建议量。急性腹泻患者要控制脂肪的量,采用低脂或无脂饮食。膳食脂肪可采用中链脂肪。

4. 碳水化合物 碳水化合物是腹泻患者能量的主要来源。碳水化合物产能占总能量的 $55\% \sim 65\%$ 。

5. 矿物质 矿物质的供应与健康人基本一致,需要量可高于我国居民营养素参考摄入量(DIRs)中的 RNIs 或 AIs。患者宜摄入足量的来源于天然食物的矿物质。

6. 维生素 富含维生素 A、B、C 的食物有助于修复受损的肠黏膜和促进溃疡的愈合。患者维生素的需要量可高于我国居民营养素参考摄入量(DIRs)中的 RNIs 或 AIs。患者宜摄入足量的来源于天然食物的维生素。

7. 水 患者水的需要量要考虑腹泻中排出粪便液体增加量,以维持水和电解质平衡。患者不摄入含咖啡因的食物(如浓茶、咖啡等);患者应禁酒。

8. 膳食纤维 急性期患者要控制膳食纤维摄入。恢复期患者应逐步增加摄入膳食纤维。

(四) 营养实施

1. 急性腹泻患者为了使肠道休息,水泻期应禁食,通过输液及时纠正水、电解质失衡。病情缓解后,逐步给予清流质如米汤、藕粉等,半流,软食,普食。急性腹泻饮食应忌糖、牛奶。

2. 慢性腹泻患者有营养支持适应证应及时应用肠内、肠外营养支持,方法可参考 IBD。饮食应逐步采用清流食-流食-厚流-无渣半流-软食-普食。

3. 腹泻患者禁食坚硬食物 如火腿、香肠、腌肉和刺激性食物如辣椒、酒、芥末、咖啡等。

腹泻患者食谱参见炎症性肠病食谱举例。

(五) 出院指导

1. 吃新鲜卫生的食物。

2. 患者应养成进食平衡膳食习惯,饮食要有规律,进食细嚼慢咽。

3. 食物宜用精米、精面粉、鸡蛋、瘦猪肉、牛肉、猪肚、鱼虾等。禁食刺激性食品,忌食硬果类及高纤维的蔬菜、水果。

4. 烹调以煮、烩、蒸、汆为主,不用油炸或浓调味品。

二、便秘

(一) 概述

便秘(constipation)是指排便次数减少、粪便量减少、粪便干结、排便费力。慢性便秘(chronic constipation)病程至少 6 个月。随着饮食结构的改变和精神心理、社会因素的影响,我国慢性便秘患病率逐渐上升,严重影响人民的生活质量。随着年龄的增长患病率明显增加。女性患病率明显高于男性,男女患病率之比为 1:(1.77~4.59)。慢性便秘可由多种疾病引起,其中功能性疾病占 57.1%。便秘治疗目的是缓解症状,恢复正常肠动力和排便生理功能。治疗总的原则是个体化的综合治疗,包括调整患者的精神心理状态,合理的膳食,建立正确的排便习惯;对明确病因者进行病因治疗;需长期应用通便药维持治疗者,应避免滥用泻剂;外科手术应严格掌握适应证,并对手术疗效作出客观预测。

(二) 营养代谢特点

大肠的主要功能是吸收水分和贮存食物残渣,形成粪便排出体外。食物残渣主要是未消化的植物性食物如蔬菜、水果和谷类。残渣中膳食纤维通过结肠时,像海绵样吸收水分,增加粪便容量再经结肠排出体外。因此,饮食中膳食纤维不足会导致便秘。

(三) 营养治疗原则

营养治疗的主要目的是减轻患者的症状,供给患者充足的营养,纠正营养不良。

1. 能量 患者能量供应与健康人基本一致,在 $104.6 \sim 146.4 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ [$25 \sim 35 \text{ kcal}/(\text{kg} \cdot \text{d})$] 以维持适宜体重为目标,三大产能营养素配比合理。

2. 蛋白质 患者蛋白质的供应与健康人基本一致,每日的摄入量占总能量的 $10\% \sim 15\%$ 。

3. 脂肪 患者脂肪的供应与健康人基本一致,每日的摄入量占总能量的 20%~25%。可适当增加含脂多的食物,如花生、芝麻、核桃、花生油、芝麻油、豆油等,可起到润肠作用。

4. 碳水化合物 患者碳水化合物的供应与健康人基本一致,碳水化合物产能占总能量的 55%~60%。少选用含单、双糖的食物。

5. 矿物质 患者矿物质的供应与健康人基本一致,需要量可参考我国居民营养素参考摄入量(DIRs)中的 RNI 或 AI 来确定。患者宜摄入足量的来源于天然食物的矿物质。

6. 维生素 患者维生素的需要量可参考我国居民营养素参考摄入量(DIRs)中的 RNI 或 AI 来确定。患者宜摄入足量的来源于天然食物的维生素。

7. 水 患者应增加水的摄入量,应保证每日饮水在 1500ml 以上。患者要减少摄入含咖啡因的食物(如浓茶、咖啡等);患者应禁酒。

8. 膳食纤维 便秘者需要足量的膳食纤维维持大便的体积和肠道传输功能。增加膳食纤维,可提高粪便的含水量、促进肠内有益细菌的增殖,增加粪便的体积,加快肠道的传输,使排便次数增加。必要时可通过膳食纤维制剂补充,膳食纤维制剂包括麦麸、甲基纤维素等。但应注意大剂量膳食纤维制剂可导致腹胀,可疑肠梗阻者禁用。患者膳食纤维要保证在每日 25~35g 以上。

(四) 营养实施

不同的便秘特点,给予不同饮食:

1. 对于老年体弱、多次妊娠、营养不良、肥胖以及运动过少导致的无张力便秘,因大肠肌肉失去原有敏感性或紧张力,致使推动粪便的蠕动缓慢,使粪便蓄积。此类患者增加饮食中膳食纤维的量,可以粗糙食物代替精细食物,多吃蔬菜及带皮水果。饮食中可加些琼脂,利用其吸水性,使肠内容物膨胀而增量,促进肠蠕动。

2. 对于胃肠道疾病或某种神经失调、使用泻药过久导致痉挛性便秘,因肠道神经末梢刺激过度,使肠壁肌肉过度紧张或痉挛收缩。此类患者饮食应采用少渣饮食,给予质软、光滑、低纤维饮食,可减轻肠道刺激。可选食蛋类、馒头、蛋糕、嫩肉、鱼、牛奶、奶油等。禁食蔬菜及膳食纤维多的水果。

3. 因机械性或麻痹性肠梗阻或因肿瘤压迫肠道而引起肠道不全或完全梗阻导致的阻塞性便秘。关键在于去除病因;不全性梗阻者可给予清淡流质。

便秘患者食谱举例见表 14-5-1。

表 14-5-1 便秘参考食谱

早餐 米粥(大米 50g),馒头(标准粉 50g),茭白炒蛋(茭白 100g,鸡蛋 50g,橄榄油 10g)	
午餐 米饭(大米 100g),洋葱炒牛肉丝(洋葱 250g,瘦牛肉 75g,调和油 10g)	
晚餐 米饭(大米 100g),芹菜炒肉丝(芹菜茎 200g,肉丝 75g,调和油 10g)	
加餐 水果(苹果 250g)	
能量 7.82MJ(1870kcal)	蛋白质 70g(17%)
脂肪 50g(23%)	碳水化合物 285g(60%)
膳食纤维	

(五) 出院指导

1. 多吃含膳食纤维的粮食及蔬菜水果。
2. 多活动,体力可行的便秘者还可增加耐力运动,因为通过运动使排便肌群得到锻炼。
3. 建立良好的排便行为,即定时排便的习惯。
4. 减少或避免服用会引起便秘的药物,如镇痛剂、抗抑郁药物、抗高血压的钙通道阻滞剂等。

(张片红)

第十五章 肝胆胰疾病营养治疗

第一节 慢性肝炎

To the extent that patients with liver injury, either acute or chronic, are in negative nitrogen balance, it has been assumed that liver regeneration will be delayed and that muscle wasting will be accelerated. However, when feeding protein or administering amino acids, one must be aware of the precarious balance between the need to restore protein intake and the potential risk of precipitating hepatic encephalopathy. There is often only a small margin of safety in this respect. The amount of dietary protein that can be tolerated will vary considerably. At times, only minimal amounts of protein can be ingested without altering the mental state. Under such circumstances, the breakdown of remaining protein stores can be minimized by the provision of calories in the form of fats and carbohydrates.

Positive nitrogen balance can be attained in patients with chronic liver injury with daily amounts of dietary protein (0.74g/kg) similar to that required by normal individuals. Conflicting results have been obtained regarding the extent to which the source of the dietary protein (animal or vegetable) effects overall nitrogen balance.

一、概 述

慢性肝炎(chronic hepatitis)是由各种不同原因引起的临床和病理学综合征,而不是一个单独的疾病。本病的临床表现轻重不一,实验室检测可表现为轻度肝功能损害到各项生化指标的明显异常,肝脏组织学检查可见不同程度的肝细胞坏死及炎症反应,病程持续时间超过6个月以上者称为慢性肝炎。

(一) 病因

慢性肝炎的常见病因包括慢性肝炎病毒感染、自身免疫、药物和毒物、饮酒以及机体代谢障碍等。其中以病毒性肝炎最为常见。

大量饮酒所致酒精性肝病与如下因素有关:①饮酒量与时间:平均每日摄入酒精80g达10年以上会发展为慢性酒精性肝病;②易感因素:日本人和中国人体内乙醛脱氢酶(NADPH)的同工酶较白种人低,饮酒后血中乙醛浓度迅速升高而产生各种酒后反应;③性别:同样酒精摄入量,女性比男性易患酒精性肝病;④其他肝病:乙型或丙型肝炎病毒感染可增加慢性酒精性肝炎发生的危险性,并能使酒精性肝损害加重。

(二) 主要临床表现

慢性肝炎的病因与病情的轻重不同,其临床表现的差异较大。轻者无明显症状或仅有轻微不适,严重者可出现肝功能衰竭的一系列表现。常见症状有全身不适、乏力、食欲减退、

右上腹隐痛、腹胀等。体格检查可见不同程度的肝大、黄疸、脾大、肝掌、蜘蛛痣等。

二、营养代谢特点

肝脏是消化系统中最重要的脏器之一,是营养素在体内代谢的枢纽,具有合成、分解、排泄和解毒等多种功能。慢性肝炎患者由于食欲下降或长期嗜酒导致进食量减少,能量、蛋白质和维生素摄入不足,引发营养不良。本病的代谢改变与病情有关,轻者没有明显改变,重者可发生明显代谢异常。

(一) 蛋白质代谢

肝脏是体内蛋白质合成与降解的重要场所,也是体内蛋白质合成率最高的器官。慢性肝炎时,由于肝细胞功能下降或肝细胞数目减少、膳食中蛋白质摄入不足,使肝脏合成蛋白质的功能发生障碍、蛋白质构成的凝血因子减少,临床上可能出现低蛋白性水肿、腹水和出血等。

(二) 脂肪代谢

肝脏是甘油三酯、磷脂和胆固醇代谢的场所。慢性肝炎时,由于肝内分泌胆汁减少,小肠对脂肪的消化与吸收发生困难。当糖类代谢发生障碍或膳食摄入不足时,机体主要靠脂肪氧化供能,一旦所用脂肪超过肝脏处理能力,将导致酮体产生,出现酮尿。

(三) 碳水化合物代谢

维持血糖恒定是肝脏在糖代谢中的主要作用。慢性肝炎时机体的葡萄糖内稳定状态常发生异常变化,表现为:①肝糖原的合成、释放与贮存都发生障碍,使血糖不稳定,进食后虽然可出现一过性的高血糖,但饥饿或进食少时,很快发生低血糖;②由于肝脏受损,乳酸不能及时转变为肝糖原或葡萄糖,导致乳酸在体内堆积。

(四) 矿物质代谢

因食欲下降,进食量不足和肝功障碍,导致微量元素摄入或利用不足。

(五) 维生素代谢

慢性肝炎时,由于肝脏的储备能力下降,加之对脂肪的消化与吸收发生障碍,随之而来的是对脂溶性维生素 A、D、E、K 的吸收减少并发生缺乏。

三、营养治疗原则

(一) 营养治疗目的

通过合理的膳食调配,改善患者的营养状态,减轻肝脏代谢负担,支持肝细胞再生,加速肝脏的修复。

(二) 营养治疗原则

慢性肝炎种类多,病情轻重不一,应根据病情与食欲调整膳食种类,如摄入不足,可通过静脉输注予以补充。在病情允许的情况下,应给予足够的能量、蛋白质与维生素,适量的碳水化合物、脂肪与矿物质。

1. 充足的能量 足够的能量摄取可减少组织蛋白的分解,以利于蛋白质的合成,促进肝细胞的修复与再生。具体用量依患者的一般状态与病情而定,对于有超重或肥胖者,能量摄入不宜过多,以免加重肝脏负担,诱发脂肪肝。轻体力劳动者可按 $126 \sim 147 \text{ kJ} (30 \sim 35 \text{ kcal}) / (\text{kg} \cdot \text{d})$ 供给。

2. 充足的蛋白质 适当提高蛋白质摄入量有助于补充体内蛋白质损耗,改善机体蛋白

质营养状态,促进肝细胞再生与修复。可按 $1.0 \sim 1.2\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 左右或占总能量的 $15\% \sim 18\%$ 来供给。对于病程长,肝功明显异常,出现肝性脑病倾向者,宜增加富含支链氨基酸的豆类蛋白,适当减少芳香族氨基酸的摄入。

3. 适宜的脂肪 适当限制脂肪的摄入有助于纠正患者的脂肪消化不良、高脂血症和脂肪肝等脂代谢紊乱。供给标准宜占全日总能量的 $20\% \sim 25\%$,约为每日 $40 \sim 50\text{g}$ 。

4. 适宜的碳水化合物 碳水化合物的合理摄取可以增加肝糖原储备,增强肝脏的解毒能力,并有利于蛋白质在体内的充分利用。其来源应以复合碳水化合物为主,以减轻胰岛素拮抗、改善糖代谢,对晚期的肝性脑病也有利。

5. 适宜的矿物质 根据食欲、消化状况和化验指标确定摄入标准,以避免缺乏或过量。

6. 充足的维生素 维生素具有保护肝细胞免受毒素损害的作用,宜注意补充,多选用富含脂溶性维生素以及 B 族维生素和维生素 C 的食物。

7. 水 如无肝功能衰竭出现,饮水量无特殊要求。发生肝硬化腹水时摄入量同肝硬化失代偿期。

8. 饮食不宜过于精细 适当补充膳食纤维对于调节血糖、血脂具有良好的作用。

四、营养治疗实施方案

慢性肝炎的病因与病情不同,其营养治疗方案也不同。由于患者的消化能力减弱,食物加工应体现细软、易消化的特点,少用油煎、油炸的烹调方法。食物种类的选择与食谱的设计宜体现个性化,并采用少量多餐的进餐方式,每日可进餐 $4 \sim 5$ 餐,切忌暴饮暴食。

(一) 宜用食物

1. 各种米面类,如馒头、花卷、米饭、挂面等。
2. 优质蛋白食品类,包括奶类及其制品、瘦的畜禽肉类、鱼虾类、豆类及其制品,其中全脂奶不宜超过 250ml 。
3. 蔬菜水果类,包括各种新鲜蔬菜与水果。
4. 菌藻类,如香菇、蘑菇、平菇、木耳、银耳等、螺旋藻、裙带菜等。
5. 植物油。
6. 糖果类,宜适量,以不超过总能量的 10% 为宜。

(二) 忌用或少用食物

1. 忌用各种不易消化的主食,如油炸糕、油条、粽子、油酥点心等。
2. 忌用富含脂肪与胆固醇的食品,包括动物油脂、人造奶油、畜禽的肥肉、蟹黄、蛋黄以及炸薯条、炸茄盒、溜肉段等油煎、油炸、滑溜等高脂肪食品。
3. 辣椒、胡椒、芥末、咖喱粉等辛辣刺激性食品和调味品。
4. 坚硬不易消化的肉类,包括火腿、香肠、腌肉、腊肠等。
5. 在肝豆状核变性或慢性胆汁淤积患者宜少用巧克力、贝壳类海产品与动物肝脏。

(三) 食谱举例(表 15-1-1)

表 15-1-1 慢性肝炎软食参考食谱

早餐	麻酱卷(面粉 50g 、麻酱 5g);红豆粥(红豆 10g 、大米 50g); 煮鸡蛋 1 个;拌菠菜松(菠菜 100g 、豆干 20g 、冬笋 10g)
加餐	牛奶 200g ;蛋糕 30g

续表

午餐 馄饨(面粉 100g、瘦肉末 50g、葱 50g、瓜片 50g); 炆甘蓝胡萝卜腐竹(甘蓝 100g、胡萝卜 25g、鲜腐竹 30g)	
加餐 煮苹果 150g;甜豆浆 200g	
晚餐 鸳鸯卷(面粉 100g);金针菇肉丝汤(金针菇 75g、鸡脯肉 25g);清蒸鲫鱼(鲫鱼 100g)	
加餐 香蕉 100g	
能量 8.66MJ(2062kcal)	蛋白质 87g(17%)
脂肪 47g(21%)	碳水化合物 317g(62%)

注:全日烹调用植物油 20g

第二节 肝 硬 化

Liver disease may advance to the chronic state of cirrhosis. The most common problem is fatty cirrhosis associated with malnutrition and alcoholism. The relentless malnutrition leads to multiple nutritional deficiencies as drinking alcohol increasingly substitutes for eating meals. Alcohol and it metabolic products can also cause direct damage to liver cells. The accompanying fatty infiltration kills liver cells, and only nonfunctioning fibrous scar tissue remains. Eventually, low plasma protein levels fall, causing ascites. Scar tissue impairs blood circulation, resulting in elevated venous blood pressure and esophageal varices. Often the rupture of these enlarged veins with massive hemorrhage is the cause of death. When alcoholism is the underlying problem, treatment is difficult. Nutritional therapy focuses on as much healing support as possible.

- 1. Protein according to tolerance. In the absence of impending hepatic coma, the diet should supply approximately 80g to 100g of protein a day to correct the severe malnutrition, heal liver tissue, and restore plasma proteins. If signs of coma begin, the protein must be reduced to individual tolerance.
- 2. Low sodium. Sodium is restricted to about 500mg to 1000mg a day to help reduce the fluid retention.
- 3. Soft texture. If esophageal varices develop, soft foods help prevent the danger of rupture and hemorrhage.
- 4. Optimal general nutrition. The remaining diet principles outlined for hepatitis are continued for cirrhosis for the same reasons. Calories, carbohydrates, and vitamins, especially B-complex vitamins such as thiamin and folic acid, are important. Moderate fat is used. Alcohol is forbidden.

一、概 述

肝硬化(hepatic cirrhosis)是一种临床常见的由多种病因引起的慢性、进行性肝脏损害,是各种慢性肝脏疾病的晚期表现。本病的流行病学特点为男性多于女性,35~50 岁为多见。

(一) 病因

引起肝硬化的病因很多,各地区差异较大。①病毒性肝炎:主要为乙型、丙型和丁型肝炎病毒感染,尤其是乙型与丙型或丁型肝炎病毒重叠感染时可加速肝硬化的发生;②慢性酒精中毒:长期大量饮酒,酒精及其代谢产物引起肝脏损害,引发酒精性肝炎、酒精性脂肪肝,继而发展为肝硬化;③营养障碍:营养过剩与营养不良均可导致非酒精性脂肪肝(NASH),据统计约70%不明原因肝硬化可能由NASH引起;④其他:胆汁淤积、肝静脉回流受阻、遗传代谢性疾病、某些药物或毒物、自身免疫等因素亦可导致肝硬化。在该病的众多病因中,我国以病毒性肝炎为主,欧美国家以慢性酒精中毒为多见。

(二) 主要临床表现

起病隐匿,病程进展缓慢,早期症状轻、个体差异大并且无特异性,晚期临床表现明显,患者的生活质量明显下降。临床上根据肝功能受损的程度将其分为代偿期与失代偿期肝硬化两种。

1. 代偿期肝硬化 常见乏力、食欲下降,轻度腹胀、恶心、呕吐等。

2. 失代偿期肝硬化 以肝功能减退、门脉高压、腹水为主要表现,并常伴有多种并发症。①全身症状:消瘦、乏力,少数患者可见不规则热;②消化道症状:食欲减退与腹胀为临床常见症状,还可见恶心、呕吐,由于对蛋白质和脂肪耐受性差,在进食高蛋白与油腻食品时易出现腹泻;③贫血与出血:因进食差,患者多伴有不同程度贫血,由于肝功减退,肝脏合成凝血因子减少及脾功亢进导致血小板减少,常见齿龈出血、鼻出血、皮肤紫癜以及月经过多等;④与内分泌紊乱有关的症状:男性可有性功能减退、乳房发育;女性可发生闭经、不孕;⑤门脉高压症状:表现为呕血与黑便,亦可伴有贫血及明显腹胀。

肝硬化往往呈现慢性肝病面容,面色黧黑、无光泽,晚期可见明显消瘦、肌肉萎缩、腹水等。皮肤可见黄疸、肝掌、蜘蛛痣。此外,部分患者可出现下肢水肿及肝性胸水。

二、营养代谢特点

肝脏与机体的物质代谢、胆汁生成、凝血因子合成以及免疫功能维持密切相关。肝硬化时,由于肝脏功能受损,机体可出现一系列代谢紊乱,严重者会涉及全身各个系统,甚至危及生命。

(一) 蛋白质代谢

肝硬化时,机体蛋白质代谢最重要的改变是白蛋白合成减少、氨基酸的异常代谢和尿素的合成变化。其中氨基酸的代谢异常最为突出。

肝脏是人体蛋白质合成的重要器官,除了免疫球蛋白以外,几乎所有的血浆蛋白都是由肝脏制造的。肝硬化时,由于有效肝细胞总数减少和肝细胞代谢障碍,导致血清白蛋白合成下降,出现低蛋白血症,患者常表现为低蛋白血症、血浆胶体渗透压下降,这也是患者出现水肿与腹水的主要原因之一,同时也直接影响到肝细胞的修复与再生。

由于肝脏清除苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸等芳香族氨基酸(AAA)能力下降、外周组织消耗亮氨酸、异亮氨酸和缬氨酸等支链氨基酸(BCAA)增加,肝硬化时可呈现特有的氨基酸代谢改变,即BCAA下降、AAA升高。

肝硬化时,肝脏合成尿素的能力大大下降,直接影响机体对氨的解毒与pH的调节。

(二) 脂肪代谢

肝硬化时,肝脏对脂肪的利用降低、脂肪动用与分解加强,患者可表现为血浆甘油及游

离脂肪酸增加。由于卵磷脂胆固醇转酰酶和脂蛋白酯酶活性明显下降,导致脂蛋白代谢异常,胆固醇酯及低密度脂蛋白胆固醇显著下降,且与肝功能受损程度有关。

(三) 碳水化合物代谢

糖原的合成与分解受胰高糖素与胰岛素的双重调节,以维持血糖的稳定。正常情况下肝细胞对胰岛素极为敏感,肝硬化时由于肝细胞大量坏死,肝功能异常,患者常出现胰高胰岛素血症或胰岛素拮抗等,可表现为葡萄糖耐量异常,部分患者可出现2型糖尿病的表现,被称之为肝源性糖尿病。

肝硬化时肝糖原的储备能力下降,但肝脏的糖异生作用仍存在,以此维持正常的血糖浓度。如合并急性肝功不全,将会丧失糖异生作用,进而导致低血糖症。而重度的低血糖症将会带来严重的后果。

(四) 矿物质代谢

1. 铁 由于蛋白质摄入不足、合成减少以及饮酒等因素的影响,使血清铁蛋白降低,铁的运输与代谢受到影响,导致血清铁下降。

2. 锌 肝硬化患者由于锌的摄入不足与吸收减少可导致锌缺乏,而缺锌可引起食欲减退、味觉异常,促进肝纤维化并诱发肝性脑病。

3. 硒 由于硒摄入减少、吸收障碍与丢失过多,患者常出现血清硒降低。而缺硒可导致谷胱甘肽过氧化物酶活性下降,使机体易受过氧化物和自由基的侵害,进而加速肝细胞的损伤、坏死,肝功能恶化。

4. 钠 肝硬化腹水患者,由于长期钠摄入不足、长期利尿或大量放腹水导致钠丢失,加之抗利尿激素增多致水潴留大于钠潴留,出现稀释性低钠、低氯血症;而有效血容量不足可激活交感神经系统、肾素-血管紧张素-醛固酮系统等,导致肾小球滤过率下降及钠水重吸收增加,发生钠水潴留。

5. 钾 由于钾的摄入不足、加之呕吐腹泻、长期应用利尿剂等,均可促使或加重低钾血症。

三、营养治疗原则

(一) 营养治疗目的

通过合理的营养干预,减轻机体代谢负担,降低自由基等有害物质对肝细胞的损害,增强机体抵抗力,改善患者的营养状态,促进肝功能的恢复。

(二) 营养治疗原则

由于病情的轻重不同,所处的病程阶段不同,其病理生理改变和临床表现亦不同,在营养治疗过程中应根据患者肝功受损的程度制订合理的营养供给标准,以减轻机体的代谢负担,利于病情恢复。

1. 肝功能损害较轻、无并发症者,应给予“三高三适量”的膳食,即高能量、高蛋白、高维生素,适量的脂肪、碳水化合物与矿物质。

(1)充足的能量:具体用量根据患者的自然情况、病情及营养状态而定,可按“ $BEE \times$ 应激系数”或 $126 \sim 147 \text{ kJ} (30 \sim 35 \text{ kcal}) / (\text{kg} \cdot \text{d})$ 来计算。

(2)充足的蛋白质:可按 $1.2 \sim 1.5 \text{ g} / (\text{kg} \cdot \text{d})$ 左右来供给,具体用量依患者的营养状态以及机体对膳食蛋白质的耐受性而定。为避免或纠正低蛋白血症、腹水,促进受损肝细胞的修复与再生,每日蛋白质供给量不应低于 $60 \sim 70 \text{ g}$,其中优质蛋白质宜占总蛋白的 40%

以上。

(3)适宜的脂肪:肝硬化患者肝功能减退,胆汁合成减少,对脂肪的消化与吸收能力减退。若脂肪摄入过多,超过肝脏的代谢能力,则会沉积于肝内,使肝功能进一步下降。因此,脂肪的摄入不宜过多,以 $0.7 \sim 0.8\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 为宜,其来源以富含 LCT 的植物油为主。为了快速提供机体所需能量,同时又不刺激胰液和胆盐的分泌,避免脂肪肝的发生,可用少量 MCT 代替 LCT,但不宜过多,以免酮体产生增加,加重肝脏负担。

(4)适宜的碳水化合物:每日推荐摄入量为 $350 \sim 500\text{g}$ 。足够的碳水化合物能增加肝糖原储备,防止毒素对肝细胞的损害,起到保肝解毒的功效。同时,能纠正因肝功能受损可能发生的低血糖反应,并且具有节约蛋白质的作用。

(5)适宜的矿物质:肝硬化时往往伴有不同程度的电解质代谢紊乱,应根据患者的具体情况,注意钾、锌、铁、镁等矿物质的补充。

(6)充足的维生素:维生素直接参与肝脏的生化代谢过程,能起到保护肝细胞、增强机体抵抗力及促进肝细胞再生的作用。肝硬化患者常有维生素的缺乏,其中以维生素 B_1 、维生素 B_6 、维生素 B_{12} 、叶酸、维生素 A、维生素 D、维生素 K 等较为明显,在实施营养治疗过程中应多选用富含多种维生素的食物。

(7)钠盐与水:有水肿或腹水时要适当限制钠盐和水的摄入,根据水肿的程度分别采用低盐或无盐膳食。

(8)少量多餐,注意食物种类与烹调方法的选择:除正常的一日三餐外,可增加 $2 \sim 3$ 次加餐。应选择易消化、少刺激、产气少、无公害的食品。在烹调加工时注意食物的感官性状并采用煮、烩、炖等易于消化的烹调方法。

2. 肝功能严重受损者

(1)充足的能量:摄入足够的能量有助于改善患者的营养状态、起到节约蛋白质的作用并能减少体内氨的产生。

(2)适当限制蛋白质的摄入:肝功衰竭时,肝脏不能及时清除体内蛋白质分解产生的氨,导致血氨升高,引发肝性脑病。为减轻患者的中毒症状,应限制蛋白质的摄入,每日蛋白质的摄入量应限制在 $50 \sim 55\text{g}$ 。同时应注意蛋白质的食物来源,避免食用含芳香族氨基酸丰富的食物(如带皮的鸡肉、猪肉、牛肉、羊肉等),增加支链氨基酸的摄入(如牛奶、黄豆、红枣等)。

(3)限制脂肪的摄入:每日适宜摄入量为 $40 \sim 50\text{g}$,占总能量的 $20\% \sim 25\%$ 。如为胆汁淤积性肝硬化,应采用低脂、低胆固醇膳食。

(4)充足的碳水化合物:肝功能严重受损者,机体能量的主要来源为碳水化合物,宜占总能量的 70% 左右。如食欲差,主食的摄取不足,可适当补充一些甜食,必要时选用一些肝病专用型肠内营养制剂。

(5)充足的维生素:如膳食摄入不足可通过复合维生素制剂予以补充。

3. 肝硬化伴腹水者 肝硬化腹水是肝功能失代偿期最突出的临床表现,主要由门静脉高压、血浆胶体渗透压下降和有效血容量不足所引起。严重病例,即使在临床大量使用利尿剂的情况下也不能抵消摄入高钠饮食所致的钠水潴留。

严格限制钠和水的摄入是治疗肝硬化腹水的重要措施,应根据腹水的多少分别采用少盐、低盐、无盐或少钠膳食。同时宜限制液体入量,供给标准应少于 $1000\text{ml}/\text{d}$ 。如出现明显的稀释性低钠血症则应控制在 $500\text{ml}/\text{d}$ 以内。即便腹水消退,仍需控制钠、水入量,以减轻

机体代谢负担。

4. 肝硬化伴食管-胃底静脉曲张者 门脉高压导致食管-胃底静脉曲张,是肝硬化合并上消化道出血的重要原因。为此,膳食宜细软、易消化、少刺激,避免一切生、硬和粗糙的食物,在烹调方法上,尽量采用蒸、煮、氽、烩、炖等,避免食用生的蔬菜、水果和产气食品。为满足机体对矿物质和维生素的需求,可将蔬菜和水果做成菜汁和果汁,必要时可补充复合维生素矿物质制剂。

四、营养治疗实施方案

肝硬化营养治疗方案的设计应根据患者的病情、消化状况和既往的膳食习惯而定,食谱设计宜体现个性化、阶段化。肝功能代偿期,需全面加强营养,尤其应注意能量、优质蛋白质和维生素的补给;失代偿期宜密切关注病情,尤其是肝功能的变化和血氨情况,以便随时调整膳食种类与数量。

(一) 宜用食物

1. 富含优质蛋白质且易消化的食物:奶类及其制品、蛋类、豆腐类、鱼虾类、嫩的畜禽瘦肉类等。
2. 多食用包子、馒头、花卷、发糕、面包等发酵类面食,以满足机体对B族维生素的需求。
3. 冬瓜、角瓜、菜瓜、丝瓜等瓜菜类以及嫩的生菜、白菜、茄子、菜花、西红柿等高维生素、低纤维的食物。
4. 葡萄糖、蔗糖、蜂蜜等易于消化的单、双糖类可少量选用。
5. 富含不饱和脂肪酸的植物油,必要时可采用部分中链脂肪酸。
6. 发生低钾血症时应多选用含钾丰富的食品,如橘子、香蕉、猕猴桃、鲜蘑、香菇等。

(二) 忌用或少用食物

1. 忌用各种酒类和含酒精的饮料。
2. 忌用辣椒、芥末、胡椒、咖喱粉等辛辣刺激性食品和调味品。
3. 忌用肥肉以及油煎、油炸、滑溜等高脂肪食品。
4. 少用韭菜、芹菜、豆芽、藕、燕麦以及各种粗加工粮食等含粗纤维多的食品,发生食管-胃底静脉曲张者禁用。
5. 少用干豆类、薯类、萝卜、碳酸型饮料等产气多的食物,肝功能失代偿期,腹胀明显者忌用。

(三) 食谱举例(表 15-2-1)

表 15-2-1 肝硬化膳食参考食谱

早餐	糖三角(面粉 50g,白糖 10g);绿豆粥(绿豆 10g,大米 50g); 卤鸡蛋 50g;炆拌香椿腐竹(香椿 75g,鲜腐竹 50g)
加餐	甜豆浆 200g
午餐	水饺(面粉 125g,鸡脯肉 50g,鲜香菇 100g,胡萝卜 75g); 海米紫菜汤(海米 5g,紫菜 10g)
加餐	鲜桃 150g;冲藕粉(藕粉 25g,糖 20g)
晚餐	椒盐花卷(面粉 100g);西红柿蛋花汤(西红柿 75g,鸡蛋 25g); 葱烧海参(海参 75g,葱 75g);拌黄瓜金针菇(黄瓜 50g,金针菇 75g)

续表

加餐 脱脂奶 200g;苹果 150g	
能量 10. 2MJ(2430kcal)	蛋白质 104g(17%)
脂肪 48g(18%)	碳水化合物 391g(65%)

注:全日烹调用植物油 20g

第三节 肝 性 脑 病

Often, hepatic encephalopathy is complicated by the neurological disturbances associated with chronic alcoholism, such as delirium tremens and Korsakov’s psychosis. A deficiency in the branched-chain amino acids (leucine, isoleucine and valine) and increased levels of aromatic amino acids (phenylalanine, tyrosine, free tryptophan and methionine) has been implicated to contribute to hepatic encephalopathy. The mechanism of production of hepatic coma is a complex and as yet incomplete story. However, there is a large body of evidence to indicate that dietary protein restriction is of undoubted value in these patients.

Because of the abnormal amino acid profile in patients, with chronic encephalopathy, it has been suggested that an intravenous infusion of branched-chain amino acids would confer beneficial effects in these patients. Rossi-Fanelli et al. found that branched-chain amino acid administration intravenously is as effective as lactulose in hepatic encephalopathy. However, the groups of patients receiving these infusions were not nutritionally equivalent. Wahren et al found that administration of a solution of amino acids and glucose did not significantly increase rates of clinical improvement in patients with hepatic encephalopathy; furthermore, the survival rate was higher in the control group of patients who received a glucose placebo than in those who received the amino acid and glucose solution. Another study found that amino acid infusion produced a better response in hepatic encephalopathy when compared with glucose infusion plus neomycin.

一、概 述

肝性脑病(hepatic encephalopathy, HE)是由严重肝病引起的,以意识障碍、行为异常和昏迷为主要临床表现的中枢神经系统功能失调综合征,过去称之为肝性昏迷。

(一) 病因

导致 HE 的常见肝病有:肝硬化、重症肝炎、暴发性肝功能衰竭、原发性肝癌、严重的胆道感染等。在原发肝病的基础上,以下因素可诱发 HE 的发生,其中氨是促发 HE 最主要的神经毒素。常见的诱因有:①麻醉剂、酒精等抑制大脑和呼吸中枢,造成脑缺氧;②利尿、腹泻、呕吐、出血、大量放胸、腹水等使血容量降低,导致肾前性氮质血症,使血氨增高;③高蛋白质食物摄入过多、消化道出血、感染、便秘等增加氨的产生与吸收;④手术或自然分流所致的门体分流,门静脉或肝静脉血栓等使肠源性氨进入体循环;⑤原发性肝癌,肝脏对氨的代谢能力明显减退。

(二) 主要临床表现

肝性脑病的临床表现和病情进展与原发病的种类、肝功能受损的程度以及诱发因素密

切相关。主要表现为性格改变、智力下降、行为异常、意识障碍等中枢神经系统的功能紊乱和扑翼样震颤、反射亢进和病理反射等神经肌肉活动异常,其中扑翼样震颤为肝性脑病最具特征的表现。根据意识障碍的程度、神经系统体征和脑电图的改变,可将 HE 分为四期,即① I 期(前驱期):临床表现不明显,可见焦虑、欣快、淡漠、健忘等;② II 期(昏迷前期):嗜睡、行为异常、言语不清、定向力障碍,肌张力增强、病理反射阳性,有扑翼样震颤;③ III 期(昏睡期):昏睡,但可叫醒、肌张力增强、病理反射阳性,有扑翼样震颤;④ IV 期(昏迷期):昏迷,不能叫醒,由于患者不能合作,扑翼样震颤无法引出。

二、营养代谢特点

肝性脑病患者体内出现严重的代谢紊乱,表现为血中氨、硫醇、芳香族氨基酸(苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸)、酚、吲哚、丙酮酸、乳酸、 α -酮戊二酸、 γ -羟基丁酸、游离脂肪酸等增加;而血中核苷酸、支链氨基酸(缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸)葡萄糖以及钾、钠、镁和钙离子等降低;脑脊液中 α -酮戊二酸、谷氨酰胺及丁酸等含量增加。由于肝性脑病时血氨和脑内氨的含量都上升,可干扰脑的能量代谢,所以认为氨中毒是 HE 的一个重要病因。

虽然肾脏和肌肉均可产氨,但消化道是氨产生的主要部位。肠道氨来源于:①谷氨酰胺在肠上皮细胞代谢后产生(谷氨酰胺 $\rightarrow$ NH_3 + 谷氨酸);②肠道细菌对含氮物质(摄入的蛋白质及分泌的尿素)的分解(尿素 $\rightarrow$ NH_3 + CO_2)。氨在肠道体内的吸收主要以 NH_3 弥散入肠黏膜,而此过程受肠道内 pH 的影响。当肠腔内的 $\text{pH} > 6$ 时, NH_3 大量弥散入血; $\text{pH} < 6$ 时,则 NH_3 从血液转至肠腔,随粪便排出。在健康人,肝脏可将门静脉输入的 NH_3 转变为尿素和谷氨酰胺,只有少量进入体循环。肝性脑病时,肝脏对氨的代谢能力明显减退,血氨生成与吸收增多,尤其当有门体分流存在时,肠道的氨不经肝脏代谢而直接进入体循环,导致血氨升高。

氨对大脑功能的影响是多方面的:①干扰脑细胞三羧酸循环,使大脑细胞能量供应不足;②增加了脑细胞对酪氨酸、苯丙氨酸和色氨酸等中性氨基酸的摄取,而这些物质对脑功能具有抑制作用;③当脑内氨浓度增加时,脑星形胶质细胞合成谷氨酰胺增加,谷氨酰胺是一种很强的细胞内渗透剂,可导致星形胶质细胞与神经元细胞肿胀,引发脑水肿;④氨还可直接干扰神经的电活动。

神经冲动的传导是通过神经递质来完成的。食物中的酪氨酸、苯丙氨酸等芳香族氨基酸在肠道脱羧酶的作用下转变为苯乙胺和酪胺,正常情况下,这两种物质通过肝脏代谢。当肝功能异常时肝脏对酪胺和苯乙胺的清除发生障碍,此二物质随血流进入脑内并在 β -羟化酶的作用下生成苯乙醇胺和 β -羟酪胺,后两者的化学结构与正常的兴奋性神经递质去甲肾上腺素相似,却不能传递神经冲动,因此被称为假性神经递质,当其在脑内浓度增加到一定程度并取代神经突触中的正常神经递质时即造成神经传导发生障碍。

正常情况下色氨酸与白蛋白结合不易通过血脑屏障,肝功能低下时,白蛋白合成下降,血中游离色氨酸增加,后者可通过血脑屏障,在脑内代谢成 5-羟色胺及 5-羟吲哚乙酸,二者均为抑制性神经递质导致肝性脑病的发生。

三、营养治疗原则

(一) 营养治疗目的

通过合理的饮食调剂,减少肠道内氮源性毒物的产生,减轻中毒症状,纠正电解质紊乱

和酸碱平衡失调。

(二) 营养治疗原则

1. 适宜的能量 适宜的能量摄取可提高蛋白质的利用率,降低体蛋白分解,减少内源性氨的生成,改善患者的营养状态。推荐摄取标准为 $105 \sim 126 \text{ kJ} (25 \sim 30 \text{ kcal}) / (\text{kg} \cdot \text{d})$,具体用量可依患者的病情予以调整。

2. 严格限制蛋白质的摄入 I、II 期肝性脑病宜限制在 20 g/d 以内;III、IV 期 HE 在发病初起的数日内需禁食蛋白质,但时间不宜过久,以免出现负氮平衡。待意识恢复后蛋白质摄取量可从 20 g/d 开始逐渐增量,每隔 2~3 天调量一次,最大量不超过 $1 \text{ g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 。蛋白质的来源应以植物蛋白为主,因其富含支链氨基酸,并且植物食品所含的膳食纤维经肠道细菌分解,其降解产物有利于氨的排出。

3. 适宜的脂肪 肝功能衰竭患者对脂肪的耐受能力下降,摄入过多,超过肝脏的代谢能力,将会沉积于肝脏,影响肝糖原的合成,使肝功能进一步受损,故脂肪的摄取量不宜过多,以 $0.5 \sim 0.7 \text{ g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 为宜,最多不超过 $1 \text{ g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 。

4. 充足的碳水化合物 由于限制了蛋白质和脂肪的摄入,碳水化合物即成为膳食能量的主要来源,供给量宜占总能量的 75%。乳果糖是一种合成的双糖,口服后在小肠不会被分解,但可被结肠内的细菌分解为乳酸和乙酸,从而降低肠道的 pH。肠道酸化使肠道细菌产氨减少,并可减少氨的吸收,促进血液中的氨渗入肠道并排出体外。HE 患者可适量选用乳果糖,用法为每次 10~20g,每日三次,口服。

5. 适宜的矿物质 肝衰竭时,由于进食量少、低蛋白饮食、利尿过度及大量排放腹水等原因,患者易发生电解质紊乱和酸碱平衡失调,表现为脑内铜、锌含量降低,血清钙、铁、钾等降低。而低钾性碱中毒是诱发或加重肝性脑病的常见原因之一。

6. 充足的维生素 维生素的摄入不足和自身消耗增加是肝衰竭患者维生素缺乏的主要原因,应注意补给,尤其是与肝功能相关的维生素 A、E、K、C 和 B 族维生素。由于进食量少、消化与吸收差等原因,单纯靠膳食将无法满机体需要,可通过维生素制剂予以补充。补充的剂量视病情与营养状况而定,可达正常生理需要量的几倍或几十倍。

7. 适量水的摄入 水与钠盐的摄入依水肿和腹水的有无与程度而定。根据钠水潴留情况决定钠盐和液体的供给量。

8. 适量的膳食纤维 由于晚期肝性脑病患者可能存在消化紊乱或食管静脉曲张,应适当减少膳食纤维的摄入。对于前驱期患者可给予适量的可溶性膳食纤维,以促进肠蠕动,加速排便,减少肠道内有毒代谢产物的吸收。

9. 少量多餐 根据病情,每日可安排进餐 4~6 餐。

四、营养治疗实施方案

肝性脑病的治疗应根据患者所处病程的不同阶段采取相应的营养治疗方案。前驱期选用易消化的低蛋白、低脂肪、低盐、高碳水化合物的流质或半流质饮食。嗜睡或昏迷期需采用鼻饲肠内营养,必要时辅以胃肠外营养。

(一) 宜用食物

1. 能经口进食者可给予:①葡萄糖、米汤、藕粉、米粉、果汁、果酱以及细粮和少纤维的水果等提供碳水化合物的食物;②富含支链氨基酸的大豆制品作为肝性脑病患者蛋白质来

源的首选。

2. 昏迷、不能经口进食者，可给予鼻饲饮食或辅助静脉营养。开始时可暂时停用蛋白质摄入，以碳水化合物作为能量来源，持续时间不宜超过 3 天。鼻饲方式可采用间断滴注、连续泵控滴注或分次推注的方式。饮食内容为自制匀浆或肝病专用型肠内营养制剂。

(二) 忌用或少用食物

- 1. 猪肉、牛肉、羊肉的蛋白质含有芳香族氨基酸丰富，宜禁用。
- 2. 鸡肉、鸭肉和鱼中支链氨基酸含量比畜肉类多，可少量食用。
- 3. 牛奶和蛋类产氨少，随着病情的好转可适量选用并逐渐加量。

(三) 食谱举例(表 15-3-1)

表 15-3-1 肝性脑病半流食参考食谱

早餐 红枣干粥(大米 75g,大枣 5 枚); 炒碎菜(油菜 100g、豆干 15g)	
加餐 蛋糕 30g;西瓜汁(西瓜 200g)	
午餐 鸡蛋面(细挂面 100g、鸡蛋 25g、黄瓜丝 100g、胡萝卜丝 50g); 海米紫菜汤(海米 5g、紫菜 10g)	
加餐 冲藕粉(藕粉 25g、糖 20g)	
晚餐 二米粥(大米、小米各 35g); 炒碎菜(金瓜 125g);葱花炒豆腐(豆腐 50g)	
加餐 冲藕粉(藕粉 25g、糖 20g)	
能量 7.41MJ(1764kcal)	蛋白质 40g(9%)
脂肪 35g(18%)	碳水化合物 322g(73%)

注:全日烹调用植物油 25g

第四节 胆囊炎与胆石症

Inflammation of the gallbladder, cholecystitis, usually results from a low-grade chronic infection. Cholesterol in bile, which is not soluble in water, normally is kept in solution. But when continued infection alters the solubility of bile ingredients, cholesterol separates out and forms gallstones. This condition is called cholelithiasis. When infection, stones, or both are present, contraction of the gallbladder causes pain when fat enters the intestine. Thus fatty foods are usually avoided. The treatment is surgical removal of the gallbladder, a cholecystectomy. If the patient is obese, some weight loss before surgery may be indicated. Diet therapy in any case will center on control of fat.

When gallstones have formed, it is highly doubtful that any change in the diet would dissolve the stones with any degree of efficacy. It has been claimed that a diet high in fiber contents assisted or enhanced medical dissolution of cholesterol gallstones using bile acid

therapy. However, this needs further confirmation. It used to be believed that patients with gallstones should not be given dietary fat for fear of inducing syndromes of pain and dyspepsia. The reason usually given is that fat increases cholecystokinin secretion and gallbladder contractility. The necessity of avoiding fat has never been examined critically and has been recently questioned. It appears that unless fat induces symptoms in these patients, it is not necessary specifically to cut down the normal amount of dietary fat consumption.

一、概 述

胆囊炎(cholecystitis)与胆石症(cholelithes)是胆道系统的常见病与多发病,二者常同时存在,且互为因果。胆囊炎分为急性胆囊炎和慢性胆囊炎。胆石症是指胆道系统的任何部位发生结石的疾病,根据其化学成分分为胆固醇结石与胆红素结石。

(一) 病因

1. 胆囊炎可由于胆囊内结石引起,也可继发于胆管结石和胆道蛔虫等疾病,其中胆道阻塞和细菌感染是常见原因。

2. 胆石症的形成主要与饮食、机体代谢改变、胆汁淤积、细菌感染和过度溶血等有关。

(1) 肝脏胆固醇代谢异常或胆汁酸肝肠循环障碍。

(2) 胆管感染或胆汁淤积。

(3) 饮食因素:①膳食纤维摄入不足。②胆汁成分改变:肝脏合成的胆固醇和卵磷脂都不溶于水,而胆固醇-卵磷脂与胆汁酸形成微粒后则具有水溶性。三者含量的比例变化对胆固醇的溶解状态十分重要,尤其是胆汁酸的作用尤为突出。当胆固醇含量增高或胆汁酸与磷脂浓度相对不足,则易形成胆固醇结晶。③高碳水化合物、低蛋白、低脂肪膳食与胆色素结石的形成密切相关,高脂肪高蛋白饮食的人群易患胆固醇结石。

(4) 雌激素:长期应用雌激素者,胆固醇结石的发生率高。

(5) 遗传因素:先天性胆汁中胆汁酸盐含量低,使胆汁中的胆固醇处于过饱和状态而析出沉淀形成结石。

(二) 主要临床表现

急性胆囊炎起病急,主要表现为发热、恶心、呕吐,绝大多数患者有上腹部胆囊区阵发性剧痛,若胆管阻塞,可出现胆绞痛。腹痛常因饱餐、食用油腻食物而发病。此外,也可见黄疸、食欲减退、腹胀等。慢性胆囊炎发生化脓并与肠管发生粘连时可出现消化紊乱,严重者可见胆囊穿孔,发生腹膜炎。

胆石症的临床表现与结石梗阻的程度、部位和是否伴发感染有关。腹痛、高热、寒战、黄疸是结石阻塞胆总管后继发胆管炎的典型表现。胆囊结石一般不产生绞痛,由于胆囊排空延迟,可见上腹闷、胀感,有时也可见胃部灼热、暖气、反酸等。上述症状在进食油腻食物后更加明显。

二、营养代谢特点

胆囊是贮存和浓缩胆汁的器官。肝脏每天分泌 600~1000ml 的胆汁,胆囊将其浓缩至 50% 左右。饮食营养因素在本病的发生、发展与防治上有着密切的关系。

（一）蛋白质

适宜的蛋白质摄入对于维持氮平衡、修复受损的胆道组织、恢复其正常生理功能具有重要作用。有研究表明,低蛋白饮食易形成胆红素结石;而高蛋白饮食易发生胆固醇结石。因此,应摄取适量的蛋白质,尤其是富含大豆磷脂、具有较好消石作用的大豆制品。

（二）脂肪

高脂肪饮食刺激胆囊收缩素的分泌,使胆囊收缩,腹痛加剧,易形成胆固醇结石。然而,低脂肪膳食将使胆汁中葡萄糖二酸-1,4-内酯减少,从而产生大量的不溶于水的非结合胆红素,促进胆红素结石的形成。

（三）碳水化合物

碳水化合物对胆囊的刺激作用较脂肪和蛋白质弱,适量摄取能增加糖原储备,具有节约蛋白质和保护肝脏功能的作用。但高碳水化合物,尤其是简单糖类摄取过多将引起超重或肥胖,致葡萄糖转化为胆固醇及脂肪酸的过程增强,易形成胆红素结石。有调查显示,日本近30年来通过改变膳食结构,减少能量和碳水化合物的摄取,肝内胆管结石的发病率明显降低,也充分证明了饮食在本病发生中的重要作用。

（四）其他

近年来,人类流行病学调查和临床观察资料表明,绝大多数胆囊炎和胆石症患者存在肉类蛋白质和草酸摄取过量,而膳食纤维和水分摄取量明显不足的情况。由此可见,草酸和肉类蛋白是导致胆结石的重要潜伏因子,而膳食纤维可与胆汁酸结合,使胆汁中胆固醇溶解度增加,减少胆石形成。

三、营养治疗原则

（一）营养治疗目的

通过合理限制膳食中脂肪和胆固醇的摄入,达到降低体内脂肪和胆固醇代谢,改善临床症状,保护肝脏功能,增强机体抵抗力的目的。

（二）营养治疗原则

1. 急性期 急性胆囊炎或慢性胆囊炎急性发作期呕吐频繁,疼痛严重者应禁食,以缓解疼痛,使胆囊得到充分休息。但宜多饮水及饮料,并可在饮料中适当添加钠盐和钾盐,以确保体内水与电解质平衡。病情缓解,疼痛减轻后,根据病情逐渐给予肠内营养,可给予清流食或低脂流食。

2. 慢性期 慢性胆囊炎多伴有胆石症,宜经常采用低脂肪、低胆固醇饮食。

(1)适宜的能量:由于能量摄入过多易致肥胖,而胆结石患者又多见于肥胖者,因此限制能量摄入就显得尤为重要。研究表明,随着体重的增加,肝脏合成的内源性胆固醇也增加,这也可能是肥胖者易形成胆固醇结石的主要原因之一。供给标准依患者的病情及一般状况而定,可略低于正常量,以每日7.56~8.40MJ(1800~2000kcal)为宜,肥胖者可低于此标准,以减轻体重。

(2)适量的蛋白质:供给量以1~1.2g/(kg·d)为宜。过多的蛋白质摄入增加胆汁分泌,影响病变组织的修复;但蛋白质摄入过少会影响患者的营养状态,同样不利于受损胆管组织的修复。宜多选用含脂肪低的高生物价优质蛋白食物,其中优选大豆制品和鱼虾类。

(3)严格限制脂肪和胆固醇的摄入、适当增加磷脂的摄入:胆囊炎时因胆汁分泌障碍,影